ENGENHARIA DE SOFTWARE I

Documento de Requisitos de Usuário — Locação de Espaços

Atividade: Requisitos do Software de Locação de Espaços · 6 integrantes · 30 histórias de usuário · 45 requisitos · Matriz de Rastreabilidade

1. Integrantes do grupo

O documento foi elaborado pelo time definido no Plano de Trabalho. Cada integrante escreveu pelo menos 5 histórias de usuário e, a partir delas, pelo menos 5 requisitos de usuário; o documento consolida todos eles em uma única versão revisada pelo time.

Integrante	Papel no time
Arthur Bicalho	Product Owner / Spec Lead
Ryan Ferreira	Scrum Master / QA Automation Engineer
Bernardo Halabi	Software Engineer
Fernando Pagani	Software Engineer
Igor Heidenreich	Software Engineer
Lucas Morris	Software Engineer

2. Objetivo e escopo do documento

Este documento reúne os **requisitos de usuário** do **Software de Locação de Espaços**, uma plataforma em que proprietários anunciam espaços — salões de festa, chácaras, salas de reunião, quadras esportivas, estúdios e salas comerciais — e locatários os encontram, reservam e pagam por período. Os requisitos foram derivados das **30 histórias de usuário** da seção 5 e descrevem, em linguagem natural, **o que** o sistema deve oferecer a cada tipo de usuário — locatário, locador e administrador — e as restrições sob as quais deve operar, sem definir **como** isso será implementado.

Seguindo o modelo **Spec-Driven Development (SDD)** adotado no Plano de Trabalho, cada requisito traz um **critério de aceite** verificável. Esse critério é a base para a spec escrita pelo PO e para o **teste de aceite (TA)** que o QA automatiza na esteira de CI/CD, fechando o fluxo **História → Requisito → Spec → Teste → Código**. A **Matriz de Rastreabilidade** (seção 7) liga cada requisito à sua história de origem, ao seu teste de aceite e aos requisitos de que depende.

3. Convenções adotadas

Item	Convenção
Identificadores	**HU-xx** para histórias de usuário, **RU-xx** para requisitos de usuário e **TA-xx** para o teste de aceite correspondente (TA-07 verifica o RU-07).
Histórias	Formato “Como um <tipo de usuário>, eu <verbo> <ação>, para que <benefício>”, o mesmo do Backlog do time.
Redação	Requisitos funcionais no formato “O sistema deve…”; requisitos não funcionais descrevem uma qualidade ou restrição mensurável (tempo, frequência, segurança, integridade, validade jurídica).

Item	Convenção
Tipo	**Funcional**: serviço ou comportamento oferecido ao usuário. **Não funcional**: restrição de qualidade sobre um serviço.
Prioridade	Herdada do verbo da história de origem: **Essencial** (“devo”, “preciso”), **Importante** (“posso”, “espero”) e **Desejável** (“quero”). Exceção: requisitos de segurança, privacidade e conformidade legal são sempre **Essenciais**.
Organização	Os requisitos estão agrupados por ator (seções 6.1 a 6.3) e, dentro de cada grupo, pela ordem das histórias. Os não funcionais estão na seção 6.4.

4. Atores do sistema

Ator	Perfis representados nas histórias	Histórias
Locatário	Pessoa ou empresa que procura e reserva espaços: organizador de festa ou workshop, profissional que precisa de uma sala de reunião, grupo de amigos, professor com aulas semanais e pessoa com mobilidade reduzida.	14
Locador	Proprietário ou responsável pelo espaço anunciado — salão de festas, chácara, quadra esportiva, estúdio ou sala comercial —, pessoa física ou jurídica.	10
Administrador	Equipe da plataforma que verifica anúncios, media disputas, combate fraudes, configura taxas, acompanha indicadores e atende emergências em regime de plantão.	6

5. Histórias de usuário de origem

As 30 histórias abaixo formam o Backlog do Software de Locação de Espaços e são a origem de todos os requisitos deste documento.

HU-01. Locatário organizando evento

Como um locatário organizando uma festa de aniversário, eu devo filtrar espaços pela quantidade de convidados e pela data desejada, para que eu veja apenas locais que realmente comportam meus convidados e estão livres.

HU-02. Locador anunciando espaço

Como um proprietário de salão de festas, eu devo cadastrar fotos, capacidade, comodidades e regras de uso do espaço, para que os locatários saibam exatamente o que estão alugando.

HU-03. Locatário com mobilidade reduzida

Como um locatário cadeirante, eu posso filtrar espaços com recursos de acessibilidade, como rampa, banheiro adaptado e elevador, para que eu não chegue a um local que não consigo utilizar.

HU-04. Locador evitando conflito de agenda

Como um proprietário que anuncia o espaço em outras plataformas, eu devo sincronizar meu calendário externo com o calendário do sistema, para que o mesmo horário não seja reservado duas vezes.

HU-05. Locatário dividindo custos

Como um locatário alugando uma chácara com amigos, eu posso dividir o valor da reserva entre os participantes, para que cada um pague sua parte diretamente no aplicativo e eu não precise cobrar ninguém depois.

HU-06. Administrador verificando anúncios

Como um administrador da plataforma, eu devo verificar o documento de posse e as fotos antes de publicar um novo espaço, para que anúncios falsos não cheguem aos locatários.

HU-07. Locatário com urgência

Como um profissional que precisa de uma sala de reunião ainda hoje, eu devo filtrar espaços com reserva instantânea, sem aprovação manual, para que eu garanta o local em poucos minutos.

HU-08. Locador definindo preços

Como um proprietário de quadra esportiva, eu quero definir preços diferentes por dia da semana e horário, para que eu cobre mais nos horários de pico e atraia clientes nos horários vazios.

HU-09. Locatário evitando surpresas no preço

Como um locatário com orçamento limitado, eu devo ver o valor total final da reserva, com aluguel, taxa de limpeza e taxa de serviço, antes de confirmar, para que eu não tenha surpresas no pagamento.

HU-10. Administrador mediando danos

Como um administrador da plataforma, eu devo mediar disputas sobre danos ao espaço com base nas vistorias de entrada e de saída, para que a decisão seja justa para as duas partes.

HU-11. Locatário com evento adiado

Como um locatário que teve o evento adiado, eu quero cancelar a reserva e ver, antes de confirmar, quanto será reembolsado de acordo com a política do espaço, para que eu decida com clareza.

HU-12. Locador selecionando locatários

Como um proprietário de estúdio fotográfico, eu quero aprovar ou recusar manualmente os pedidos de reserva após ver o perfil e as avaliações do locatário, para que eu tenha controle sobre quem usa meu equipamento.

HU-13. Locador recebendo pagamento

Como um proprietário, eu preciso receber o repasse do valor da reserva automaticamente após a realização do evento, para que eu não precise cobrar o locatário manualmente.

HU-14. Locatário chegando sem anfitrião

Como um locatário que chega ao espaço fora do horário comercial, eu preciso receber um código de acesso digital válido somente no período da reserva, para que eu entre sem depender da presença do proprietário.

HU-15. Administrador acompanhando o negócio

Como um administrador da plataforma, eu quero um painel com taxa de ocupação, cancelamentos e receita por região, para que eu identifique onde investir na captação de novos espaços.

HU-16. Locador respondendo avaliações

Como um proprietário, eu quero responder publicamente às avaliações recebidas, para que futuros locatários conheçam minha versão em caso de crítica injusta.

HU-17. Locatário escolhendo localização

Como um locatário que vai receber convidados de várias partes da cidade, eu quero visualizar os espaços em um mapa com o transporte público próximo, para que eu escolha um local de fácil acesso.

HU-18. Locador protegendo o patrimônio

Como um proprietário de casa de festas, eu quero exigir um depósito caução pré-autorizado no cartão, para que eventuais danos sejam cobertos sem precisar acionar o locatário na Justiça.

HU-19. Administrador combatendo fraudes

Como um administrador da plataforma, eu preciso suspender contas de usuários com denúncias confirmadas de fraude ou mau uso, para que a comunidade continue segura.

HU-20. Locatário com aulas semanais

Como um professor de yoga que aluga a mesma sala toda semana, eu quero criar uma reserva recorrente com uma única solicitação, para que eu não precise reservar dia por dia.

HU-21. Locador em reforma

Como um proprietário que vai reformar o espaço, eu quero bloquear datas no calendário para manutenção, para que ninguém reserve o local nesse período.

HU-22. Locatário tirando dúvidas

Como um locatário com dúvidas sobre o espaço, eu quero conversar com o proprietário por um chat interno antes de reservar, sem expor meu telefone, para que eu tire dúvidas com segurança.

HU-23. Administrador ajustando comissões

Como um administrador financeiro da plataforma, eu quero configurar a taxa de serviço por categoria de espaço, para que a comissão seja adequada a cada tipo de locação.

HU-24. Locatário com reserva próxima

Como um locatário com reserva confirmada, eu quero receber lembretes 24 horas e 1 hora antes do início, com endereço e instruções de acesso, para que eu não me atrase nem me perca.

HU-25. Locador com equipe de limpeza

Como um proprietário que terceiriza a limpeza, eu quero que o sistema bloqueie automaticamente um intervalo entre as reservas, para que a equipe tenha tempo de preparar o espaço.

HU-26. Locatário organizando workshop

Como um locatário organizando um workshop, eu espero poder contratar itens adicionais, como projetor, cadeiras extras e coffee break, junto com a reserva, para que eu resolva tudo em um único pagamento.

HU-27. Locatário estendendo horário

Como um locatário cuja reunião se alongou, eu preciso solicitar a extensão do horário pelo aplicativo durante a reserva, para que eu continue no espaço sem conflito com a próxima reserva.

HU-28. Locador formalizando a locação

Como um proprietário pessoa jurídica, eu preciso que o sistema gere o contrato de locação com os dados da reserva para assinatura digital, para que a locação tenha validade jurídica.

HU-29. Administrador de plantão

Como um administrador de plantão, eu preciso ser alertado imediatamente quando um locatário acionar o botão de emergência durante uma reserva, para que eu ofereça um espaço alternativo ou o reembolso na hora.

HU-30. Locatário entrando no espaço

Como um locatário ao chegar no espaço, eu quero registrar fotos da vistoria de entrada no aplicativo, para que eu não seja cobrado por danos que já existiam.

6. Requisitos de usuário

A seguir estão os **45 requisitos de usuário**. Para cada um são informados o enunciado, a história de origem, o ator, o tipo, a prioridade e o critério de aceite.

6.1 Requisitos do Locatário (18)

RU-01. Busca por capacidade, data e horário

O sistema deve permitir que o locatário busque espaços informando data, horário de início e de fim e número de convidados, exibindo apenas espaços com capacidade igual ou superior ao número informado e sem reserva, bloqueio ou intervalo de preparação no período.

Origem: HU-01 · Locatário organizando evento · Ator: Locatário · Tipo: Funcional · Prioridade: Essencial · Depende de: RU-19, RU-20, RU-28, RU-29

Critério de aceite: Uma busca para 80 convidados no sábado das 18h às 23h não exibe um espaço com capacidade para 60 pessoas nem um espaço que já tenha reserva às 20h desse dia.

RU-02. Filtro de acessibilidade

O sistema deve permitir que o locatário filtre espaços pelos recursos de acessibilidade declarados pelo locador (acesso sem degraus ou com rampa, banheiro adaptado, elevador e vaga reservada) e deve exibir esses recursos em destaque no anúncio.

Origem: HU-03 · Locatário com mobilidade reduzida · Ator: Locatário · Tipo: Funcional · Prioridade: Importante · Depende de: RU-19

Critério de aceite: Com o filtro “banheiro adaptado” ativo, todos os espaços listados possuem esse recurso marcado no cadastro e o exibem com ícone no anúncio.

RU-03. Divisão do valor da reserva

O sistema deve permitir que o locatário convide participantes para a reserva e divida o valor total em partes iguais ou em valores definidos por ele, e cada participante deve pagar a sua parte diretamente no aplicativo.

Origem: HU-05 · Locatário dividindo custos · Ator: Locatário · Tipo: Funcional · Prioridade: Importante · Depende de: RU-06

Critério de aceite: Em uma reserva de R$ 800,00 dividida igualmente entre 4 participantes, cada um recebe uma cobrança de R$ 200,00 e a soma das partes é exatamente igual ao total.

RU-04. Prazo para quitação das partes

O sistema deve manter o período pré-reservado por até 24 horas enquanto as partes são pagas; se alguma parte não for quitada nesse prazo, o locatário organizador deve ser avisado e poderá assumir o saldo, caso contrário a pré-reserva é liberada e os valores já pagos são estornados.

Origem: HU-05 · Locatário dividindo custos · Ator: Locatário · Tipo: Funcional · Prioridade: Importante · Depende de: RU-03

Critério de aceite: Com uma parte em aberto após 24 horas e sem ação do organizador, o período volta a aparecer como disponível e os participantes que pagaram recebem o estorno.

RU-05. Filtro de reserva instantânea

O sistema deve oferecer um filtro que exiba apenas espaços com reserva instantânea, nos quais a reserva é confirmada automaticamente após a aprovação do pagamento, sem aprovação manual do locador.

Origem: HU-07 · Locatário com urgência · Ator: Locatário · Tipo: Funcional · Prioridade: Essencial · Depende de: RU-24

Critério de aceite: Com o filtro ativo, nenhum espaço configurado para aprovação manual é listado e a reserva feita em um espaço listado já aparece como “Confirmada”.

RU-06. Valor total antes da confirmação

O sistema deve exibir ao locatário, antes da confirmação, o valor total final da reserva discriminado em aluguel do período, taxa de limpeza, itens adicionais e taxa de serviço, mostrando a caução separadamente; o valor confirmado não pode ser alterado depois.

Origem: HU-09 · Locatário evitando surpresas no preço · Ator: Locatário · Tipo: Funcional · Prioridade: Essencial · Depende de: RU-15, RU-21, RU-27, RU-36

Critério de aceite: A tela de checkout exibe cada componente do preço e o total; o valor cobrado no cartão é idêntico ao total exibido no momento da confirmação.

RU-07. Cancelamento com simulação do reembolso

O sistema deve permitir que o locatário cancele a reserva pelo aplicativo e deve exibir, antes da confirmação do cancelamento, o valor exato a ser reembolsado conforme a política de cancelamento do espaço e a antecedência em relação à data da reserva.

Origem: HU-11 · Locatário com evento adiado · Ator: Locatário · Tipo: Funcional · Prioridade: Desejável · Depende de: RU-23

Critério de aceite: Em um espaço com política moderada, o cancelamento feito 10 dias antes da data mostra o valor do reembolso previsto pela política, e esse é o valor efetivamente estornado.

RU-08. Código de acesso digital

O sistema deve gerar, para cada reserva confirmada, um código de acesso digital (senha de fechadura eletrônica ou QR code) válido somente entre o início e o fim do período reservado, e deve disponibilizá-lo ao locatário no aplicativo até 1 hora antes do início.

Origem: HU-14 · Locatário chegando sem anfitrião · Ator: Locatário · Tipo: Funcional · Prioridade: Essencial

Critério de aceite: O código de uma reserva das 19h às 22h abre a fechadura às 19h e é recusado às 18h50 e às 22h05.

RU-09. Avaliação do espaço após a reserva

O sistema deve permitir que o locatário avalie o espaço com nota de 1 a 5 e comentário somente após a conclusão de uma reserva, em até 14 dias após o seu término.

Origem: HU-16 · Locador respondendo avaliações · Ator: Locatário · Tipo: Funcional · Prioridade: Desejável

Critério de aceite: Um locatário sem reserva concluída no espaço não vê a opção de avaliar; um locatário cuja reserva terminou há 3 dias consegue avaliar.

RU-10. Busca por mapa com transporte público

O sistema deve exibir os resultados da busca em um mapa e indicar, para cada espaço, as estações e os pontos de transporte público em um raio de 500 metros.

Origem: HU-17 · Locatário escolhendo localização · Ator: Locatário · Tipo: Funcional · Prioridade: Desejável · Depende de: RU-01

Critério de aceite: Ao abrir a visualização em mapa, cada espaço mostra os pontos de ônibus e as estações de metrô dentro do raio de 500 metros.

RU-11. Denúncia de anúncios e usuários

O sistema deve permitir que qualquer usuário denuncie um anúncio, uma avaliação ou outro usuário, selecionando um motivo padronizado (fraude, anúncio falso, conduta inadequada, conteúdo ofensivo), e a denúncia deve entrar na fila de análise da administração.

Origem: HU-19 · Administrador combatendo fraudes · Ator: Locatário / Locador · Tipo: Funcional · Prioridade: Essencial

Critério de aceite: Após o envio, a denúncia aparece na fila do administrador com o motivo, o autor e o item denunciado.

RU-12. Reserva recorrente

O sistema deve permitir que o locatário crie uma reserva recorrente, semanal ou quinzenal, por até 6 meses, em uma única solicitação, informando antes da confirmação quais datas estão indisponíveis e cobrando cada ocorrência separadamente.

Origem: HU-20 · Locatário com aulas semanais · Ator: Locatário · Tipo: Funcional · Prioridade: Desejável · Depende de: RU-01

Critério de aceite: Uma reserva semanal às terças das 7h às 8h por 3 meses gera as ocorrências livres em uma só solicitação e lista à parte as datas em que a sala já está ocupada.

RU-13. Chat interno entre locatário e locador

O sistema deve oferecer um chat interno entre locatário e locador, disponível antes e durante a reserva, sem exibir o telefone ou o e-mail das partes até a confirmação da reserva.

Origem: HU-22 · Locatário tirando dúvidas · Ator: Locatário · Tipo: Funcional · Prioridade: Desejável · Depende de: RU-43

Critério de aceite: Antes da confirmação, o perfil do locador no chat não mostra telefone nem e-mail; após a confirmação, os contatos ficam visíveis para as duas partes.

RU-14. Lembretes antes do início da reserva

O sistema deve enviar ao locatário lembretes 24 horas e 1 hora antes do início da reserva, contendo o endereço, um link de rota no mapa e as instruções de acesso ao espaço.

Origem: HU-24 · Locatário com reserva próxima · Ator: Locatário · Tipo: Funcional · Prioridade: Desejável · Depende de: RU-08

Critério de aceite: Para uma reserva às 19h, o locatário recebe as notificações às 19h do dia anterior e às 18h, ambas com endereço e link de rota.

RU-15. Contratação de itens adicionais

O sistema deve permitir que o locatário adicione à reserva itens e serviços adicionais oferecidos pelo locador (equipamentos, mobiliário extra, alimentação), escolhendo as quantidades, e pague tudo junto com a reserva em um único pagamento.

Origem: HU-26 · Locatário organizando workshop · Ator: Locatário · Tipo: Funcional · Prioridade: Importante · Depende de: RU-30

Critério de aceite: Ao incluir 1 projetor e 20 cadeiras extras, o checkout soma os adicionais ao aluguel e gera uma única cobrança.

RU-16. Extensão de horário durante a reserva

O sistema deve permitir que o locatário solicite, durante a reserva, a extensão do horário em blocos de 30 minutos, somente se não houver reserva, bloqueio ou intervalo de preparação no período solicitado, cobrando o valor adicional no mesmo meio de pagamento e estendendo a validade do código de acesso.

Origem: HU-27 · Locatário estendendo horário · Ator: Locatário · Tipo: Funcional · Prioridade: Essencial · Depende de: RU-08, RU-21, RU-29

Critério de aceite: Com a próxima reserva às 23h e intervalo de preparação de 1 hora, uma reserva que termina às 21h pode ser estendida até 22h, mas não até 22h30.

RU-17. Botão de emergência durante a reserva

O sistema deve oferecer ao locatário, durante a reserva, um botão de emergência para informar que não consegue acessar o espaço ou que há um problema grave de segurança, com seleção do motivo e envio opcional de fotos.

Origem: HU-29 · Administrador de plantão · Ator: Locatário · Tipo: Funcional · Prioridade: Essencial

Critério de aceite: O botão aparece na tela da reserva somente entre o início e o fim do período, e o acionamento gera uma ocorrência com motivo, data e hora.

RU-18. Vistoria de entrada pelo aplicativo

O sistema deve permitir que o locatário registre fotos da vistoria de entrada nos primeiros 30 minutos da reserva, com data, hora e localização gravadas automaticamente, ficando visíveis ao locador e à administração.

Origem: HU-30 · Locatário entrando no espaço · Ator: Locatário · Tipo: Funcional · Prioridade: Desejável

Critério de aceite: Fotos enviadas 10 minutos após o início ficam anexadas à reserva com o carimbo de data e hora; após 30 minutos o envio de vistoria de entrada é bloqueado.

6.2 Requisitos do Locador (13)

RU-19. Cadastro completo do espaço

O sistema deve permitir que o locador cadastre o espaço com categoria, endereço, no mínimo 5 fotos, capacidade máxima, metragem, comodidades, recursos de acessibilidade e regras de uso (horário de silêncio, som, animais, fumo, entre outras).

Origem: HU-02 · Locador anunciando espaço · Ator: Locador · Tipo: Funcional · Prioridade: Essencial

Critério de aceite: Não é possível enviar o anúncio para análise com menos de 5 fotos ou sem os campos de capacidade e regras de uso preenchidos.

RU-20. Sincronização com calendários externos

O sistema deve importar e exportar o calendário do espaço no formato iCal, de forma que as reservas feitas em outras plataformas bloqueiem o mesmo período no sistema e vice-versa.

Origem: HU-04 · Locador evitando conflito de agenda · Ator: Locador · Tipo: Funcional · Prioridade: Essencial · Depende de: RU-39

Critério de aceite: Uma reserva criada em outra plataforma para o dia 12 aparece como período indisponível no calendário do sistema após a sincronização.

RU-21. Preços por dia da semana e horário

O sistema deve permitir que o locador defina preços por hora ou por diária, diferenciados por dia da semana e faixa de horário, e deve calcular o valor da reserva somando os valores de cada faixa abrangida pelo período.

Origem: HU-08 · Locador definindo preços · Ator: Locador · Tipo: Funcional · Prioridade: Desejável

Critério de aceite: Com hora a R$ 80,00 até as 18h e R$ 120,00 depois das 18h, uma reserva das 17h às 19h custa R$ 200,00.

RU-22. Vistoria de saída pelo locador

O sistema deve permitir que o locador registre fotos da vistoria de saída em até 24 horas após o fim da reserva; após esse prazo sem registro, o espaço é considerado devolvido sem danos.

Origem: HU-10 · Administrador mediando danos · Ator: Locador · Tipo: Funcional · Prioridade: Essencial

Critério de aceite: Fotos de vistoria de saída enviadas 5 horas após o término ficam anexadas à reserva; após 24 horas o envio é bloqueado.

RU-23. Política de cancelamento do espaço

O sistema deve permitir que o locador escolha para o espaço uma política de cancelamento entre opções padronizadas (flexível, moderada ou rígida), exibida no anúncio e no checkout antes da reserva.

Origem: HU-11 · Locatário com evento adiado · Ator: Locador · Tipo: Funcional · Prioridade: Desejável

Critério de aceite: O anúncio e a tela de checkout exibem a política escolhida e a tabela de percentuais de reembolso por antecedência.

RU-24. Aprovação manual de reservas

O sistema deve permitir que o locador configure o espaço para aprovação manual e, nesse modo, aceite ou recuse cada solicitação em até 24 horas, visualizando o perfil, as avaliações e o tipo de evento informado pelo locatário; sem resposta no prazo, a solicitação expira e o valor pré-autorizado é liberado.

Origem: HU-12 · Locador selecionando locatários · Ator: Locador · Tipo: Funcional · Prioridade: Desejável

Critério de aceite: Uma solicitação sem resposta após 24 horas muda para “Expirada”, e a pré-autorização no cartão do locatário é cancelada.

RU-25. Repasse automático ao locador

O sistema deve repassar automaticamente ao locador o valor da reserva, descontada a taxa de serviço, em até 2 dias úteis após o encerramento do prazo de abertura de disputa; havendo disputa aberta, apenas o valor em discussão fica retido até a decisão.

Origem: HU-13 · Locador recebendo pagamento · Ator: Locador · Tipo: Funcional · Prioridade: Essencial · Depende de: RU-33, RU-36

Critério de aceite: Em uma reserva sem disputa, o repasse líquido aparece no extrato do locador em até 2 dias úteis após as 48 horas seguintes ao término da reserva.

RU-26. Resposta pública às avaliações

O sistema deve permitir que o locador publique uma única resposta pública para cada avaliação recebida, em até 30 dias após a publicação da avaliação, exibida logo abaixo dela.

Origem: HU-16 · Locador respondendo avaliações · Ator: Locador · Tipo: Funcional · Prioridade: Desejável · Depende de: RU-09

Critério de aceite: Após responder, a resposta aparece abaixo da avaliação no anúncio e a opção de responder fica indisponível para essa avaliação.

RU-27. Caução pré-autorizada

O sistema deve permitir que o locador exija um valor de caução, que será pré-autorizado no cartão do locatário 24 horas antes do início da reserva e liberado automaticamente ao fim do prazo de abertura de disputa, salvo se houver disputa aberta.

Origem: HU-18 · Locador protegendo o patrimônio · Ator: Locador · Tipo: Funcional · Prioridade: Desejável · Depende de: RU-33

Critério de aceite: Em uma reserva sem disputa, a pré-autorização da caução é cancelada automaticamente 48 horas após o término da reserva.

RU-28. Bloqueio de datas para manutenção

O sistema deve permitir que o locador bloqueie datas ou períodos no calendário do espaço, impedindo novas reservas; se já houver reservas no período, o sistema deve avisar o locador e só permitir o bloqueio depois que essas reservas forem tratadas.

Origem: HU-21 · Locador em reforma · Ator: Locador · Tipo: Funcional · Prioridade: Desejável

Critério de aceite: Ao tentar bloquear uma semana que contém uma reserva confirmada, o sistema exibe a reserva conflitante e não conclui o bloqueio.

RU-29. Intervalo automático entre reservas

O sistema deve permitir que o locador defina um intervalo mínimo de preparação (por exemplo, 1 hora) que é bloqueado automaticamente após cada reserva e considerado na disponibilidade exibida aos locatários.

Origem: HU-25 · Locador com equipe de limpeza · Ator: Locador · Tipo: Funcional · Prioridade: Desejável

Critério de aceite: Com intervalo de 1 hora e uma reserva até as 14h, o próximo horário disponível exibido no calendário é 15h.

RU-30. Cadastro de itens adicionais

O sistema deve permitir que o locador cadastre itens e serviços adicionais do espaço com preço unitário e quantidade disponível, controlando a quantidade por data para não oferecer mais itens do que existem.

Origem: HU-26 · Locatário organizando workshop · Ator: Locador · Tipo: Funcional · Prioridade: Importante

Critério de aceite: Com 2 projetores cadastrados e ambos já contratados para o dia 15, o item aparece como esgotado para outras reservas nesse dia.

RU-31. Contrato de locação com assinatura digital

O sistema deve gerar automaticamente o contrato de locação com os dados das partes, do espaço, do período, dos valores, das regras de uso e da política de cancelamento, e coletar a assinatura digital do locador e do locatário antes da data da reserva.

Origem: HU-28 · Locador formalizando a locação · Ator: Locador · Tipo: Funcional · Prioridade: Essencial · Depende de: RU-23, RU-44

Critério de aceite: Ao confirmar uma reserva, as duas partes recebem o contrato preenchido para assinatura, e a reserva exibe o status do contrato (pendente ou assinado).

6.3 Requisitos do Administrador (6)

RU-32. Verificação de anúncios antes da publicação

O sistema deve manter todo novo espaço com o status “Em análise” até que um administrador verifique o documento que comprova a posse ou a autorização para locação e as fotos, aprovando ou recusando o anúncio com justificativa ao locador.

Origem: HU-06 · Administrador verificando anúncios · Ator: Administrador · Tipo: Funcional · Prioridade: Essencial · Depende de: RU-19, RU-40

Critério de aceite: Um anúncio recém-cadastrado não aparece nas buscas até ser aprovado; ao ser recusado, o locador recebe o motivo da recusa.

RU-33. Mediação de disputas por danos

O sistema deve permitir que o locador abra uma disputa por danos em até 48 horas após o fim da reserva e que o administrador a analise com base nas vistorias de entrada e de saída e nas mensagens do chat, decidindo o valor a ser cobrado da caução ou do locatário e notificando as duas partes.

Origem: HU-10 · Administrador mediando danos · Ator: Administrador · Tipo: Funcional · Prioridade: Essencial · Depende de: RU-13, RU-18, RU-22

Critério de aceite: Uma disputa aberta mostra ao administrador, lado a lado, as fotos de entrada e de saída; a decisão registrada gera a cobrança e a notificação às duas partes.

RU-34. Painel de indicadores da plataforma

O sistema deve disponibilizar ao administrador um painel com taxa de ocupação, número de reservas, cancelamentos e receita, filtrável por região, categoria de espaço e período.

Origem: HU-15 · Administrador acompanhando o negócio · Ator: Administrador · Tipo: Funcional · Prioridade: Desejável

Critério de aceite: Ao filtrar a região “Zona Sul” e o mês anterior, o painel exibe os quatro indicadores calculados somente com as reservas dessa região e período.

RU-35. Suspensão de contas

O sistema deve permitir que o administrador suspenda temporária ou definitivamente a conta de um usuário com denúncia confirmada, registrando o motivo; as reservas futuras do usuário suspenso devem ser canceladas com reembolso integral ao locatário afetado.

Origem: HU-19 · Administrador combatendo fraudes · Ator: Administrador · Tipo: Funcional · Prioridade: Essencial · Depende de: RU-11

Critério de aceite: Ao suspender um locador com 3 reservas futuras, as 3 reservas são canceladas e os locatários recebem reembolso integral e notificação.

RU-36. Taxa de serviço por categoria

O sistema deve permitir que o administrador configure o percentual da taxa de serviço por categoria de espaço (salão de festas, sala de reunião, quadra, estúdio, entre outras), aplicando a nova taxa somente às reservas criadas após a alteração.

Origem: HU-23 · Administrador ajustando comissões · Ator: Administrador · Tipo: Funcional · Prioridade: Desejável

Critério de aceite: Ao alterar a taxa da categoria “Quadra” de 10% para 12%, reservas já confirmadas mantêm 10% e as novas reservas passam a ter 12%.

RU-37. Atendimento de emergência pelo plantão

O sistema deve alertar o administrador de plantão quando o botão de emergência for acionado e permitir que ele ofereça ao locatário um espaço alternativo disponível nas proximidades ou o reembolso integral, registrando a ocorrência no histórico do locador.

Origem: HU-29 · Administrador de plantão · Ator: Administrador · Tipo: Funcional · Prioridade: Essencial · Depende de: RU-17, RU-45

Critério de aceite: Ao tratar uma emergência de “espaço inacessível”, o administrador vê espaços livres próximos no mesmo período e, ao escolher o reembolso, o valor integral é estornado ao locatário.

6.4 Requisitos não funcionais (8)

RU-38. Integridade das reservas concorrentes

O sistema deve garantir que duas reservas para períodos sobrepostos do mesmo espaço nunca sejam confirmadas, revalidando a disponibilidade no momento da confirmação do pagamento, mesmo com solicitações simultâneas.

Origem: HU-04 · Locador evitando conflito de agenda · Ator: Locador · Tipo: Não funcional · Prioridade: Essencial

Critério de aceite: Em um teste com 50 solicitações simultâneas para o mesmo horário, apenas uma reserva é confirmada e as demais recebem a mensagem de horário indisponível.

RU-39. Frequência de sincronização dos calendários

Os calendários externos importados devem ser atualizados no máximo a cada 15 minutos.

Origem: HU-04 · Locador evitando conflito de agenda · Ator: Locador · Tipo: Não funcional · Prioridade: Essencial

Critério de aceite: O registro de integração mostra que cada calendário externo vinculado foi lido nos últimos 15 minutos.

RU-40. Prazo de análise de anúncios

A análise de um novo anúncio pela administração deve ser concluída em até 72 horas após o envio pelo locador.

Origem: HU-06 · Administrador verificando anúncios · Ator: Administrador · Tipo: Não funcional · Prioridade: Essencial

Critério de aceite: No relatório mensal de anúncios, nenhum anúncio permaneceu “Em análise” por mais de 72 horas.

RU-41. Tempo de confirmação da reserva instantânea

A confirmação de uma reserva instantânea, incluindo a aprovação do pagamento, deve ocorrer em até 60 segundos após o envio da solicitação.

Origem: HU-07 · Locatário com urgência · Ator: Locatário · Tipo: Não funcional · Prioridade: Essencial · Depende de: RU-05

Critério de aceite: Em teste de carga com 200 reservas instantâneas, todas foram confirmadas em até 60 segundos.

RU-42. Segurança do código de acesso

Os códigos de acesso devem ser únicos por reserva, exibidos somente dentro do aplicativo após autenticação do locatário e invalidados automaticamente ao fim da reserva ou no seu cancelamento.

Origem: HU-14 · Locatário chegando sem anfitrião · Ator: Locatário · Tipo: Não funcional · Prioridade: Essencial · Depende de: RU-08

Critério de aceite: Um código de uma reserva cancelada é recusado pela fechadura, e o código não aparece em notificações push nem em e-mails.

RU-43. Proteção de dados no chat

Antes da confirmação da reserva, o chat deve identificar e ocultar automaticamente números de telefone, endereços de e-mail e links de pagamento externos, em conformidade com a LGPD e para evitar negociações fora da plataforma.

Origem: HU-22 · Locatário tirando dúvidas · Ator: Locatário / Locador · Tipo: Não funcional · Prioridade: Essencial

Critério de aceite: Uma mensagem contendo “(31) 99999-0000” enviada antes da confirmação chega ao destinatário com o número substituído por “[contato oculto]”.

RU-44. Validade jurídica das assinaturas

As assinaturas digitais devem registrar data, hora, endereço IP e identificação das partes, e o contrato assinado deve ser armazenado por no mínimo 5 anos, disponível para download pelas duas partes.

Origem: HU-28 · Locador formalizando a locação · Ator: Locador · Tipo: Não funcional · Prioridade: Essencial

Critério de aceite: O PDF do contrato assinado contém a trilha de assinaturas com data, hora e IP, e permanece disponível no histórico da reserva.

RU-45. Tempo de alerta de emergência

O alerta de emergência deve chegar ao administrador de plantão em até 1 minuto, 24 horas por dia, com escalonamento automático para um segundo administrador se não houver resposta em 10 minutos.

Origem: HU-29 · Administrador de plantão · Ator: Administrador · Tipo: Não funcional · Prioridade: Essencial

Critério de aceite: Em teste de madrugada, o alerta chega ao plantonista em menos de 1 minuto e, sem resposta, é repassado ao segundo administrador aos 10 minutos.

7. Matriz de Rastreabilidade

A matriz garante a rastreabilidade nos dois sentidos: **para trás**, de cada requisito até a história que o originou; e **para frente**, do requisito até o teste de aceite que o verifica. A coluna “Depende de” registra a rastreabilidade entre requisitos, usada para avaliar o impacto de mudanças.

7.1 Requisito → História → Teste de aceite

RU	Requisito	HU	Ator	Tipo	Prioridade	Teste	Depende de
RU-01	Busca por capacidade, data e horário	HU-01	Locatário	F	Essencial	TA-01	RU-19, RU-20, RU-28, RU-29
RU-02	Filtro de acessibilidade	HU-03	Locatário	F	Importante	TA-02	RU-19
RU-03	Divisão do valor da reserva	HU-05	Locatário	F	Importante	TA-03	RU-06
RU-04	Prazo para quitação das partes	HU-05	Locatário	F	Importante	TA-04	RU-03
RU-05	Filtro de reserva instantânea	HU-07	Locatário	F	Essencial	TA-05	RU-24
RU-06	Valor total antes da confirmação	HU-09	Locatário	F	Essencial	TA-06	RU-15, RU-21, RU-27, RU-36
RU-07	Cancelamento com simulação do reembolso	HU-11	Locatário	F	Desejável	TA-07	RU-23
RU-08	Código de acesso digital	HU-14	Locatário	F	Essencial	TA-08	—
RU-09	Avaliação do espaço após a reserva	HU-16	Locatário	F	Desejável	TA-09	—
RU-10	Busca por mapa com transporte público	HU-17	Locatário	F	Desejável	TA-10	RU-01
RU-11	Denúncia de anúncios e usuários	HU-19	Locatário / Locador	F	Essencial	TA-11	—
RU-12	Reserva recorrente	HU-20	Locatário	F	Desejável	TA-12	RU-01
RU-13	Chat interno entre locatário e locador	HU-22	Locatário	F	Desejável	TA-13	RU-43
RU-14	Lembretes antes do início da reserva	HU-24	Locatário	F	Desejável	TA-14	RU-08
RU-15	Contratação de itens adicionais	HU-26	Locatário	F	Importante	TA-15	RU-30
RU-16	Extensão de horário durante a reserva	HU-27	Locatário	F	Essencial	TA-16	RU-08, RU-21, RU-29
RU-17	Botão de emergência durante a reserva	HU-29	Locatário	F	Essencial	TA-17	—
RU-18	Vistoria de entrada pelo aplicativo	HU-30	Locatário	F	Desejável	TA-18	—
RU-19	Cadastro completo do espaço	HU-02	Locador	F	Essencial	TA-19	—
RU-20	Sincronização com calendários externos	HU-04	Locador	F	Essencial	TA-20	RU-39
RU-21	Preços por dia da semana e horário	HU-08	Locador	F	Desejável	TA-21	—
RU-22	Vistoria de saída pelo locador	HU-10	Locador	F	Essencial	TA-22	—
RU-23	Política de cancelamento do espaço	HU-11	Locador	F	Desejável	TA-23	—
RU-24	Aprovação manual de reservas	HU-12	Locador	F	Desejável	TA-24	—
RU-25	Repasse automático ao locador	HU-13	Locador	F	Essencial	TA-25	RU-33, RU-36
RU-26	Resposta pública às avaliações	HU-16	Locador	F	Desejável	TA-26	RU-09
RU-27	Caução pré-autorizada	HU-18	Locador	F	Desejável	TA-27	RU-33
RU-28	Bloqueio de datas para manutenção	HU-21	Locador	F	Desejável	TA-28	—
RU-29	Intervalo automático entre reservas	HU-25	Locador	F	Desejável	TA-29	—
RU-30	Cadastro de itens adicionais	HU-26	Locador	F	Importante	TA-30	—
RU-31	Contrato de locação com assinatura digital	HU-28	Locador	F	Essencial	TA-31	RU-23, RU-44

RU	Requisito	HU	Ator	Tipo	Prioridade	Teste	Depende de
RU-32	Verificação de anúncios antes da publicação	HU-06	Administrador	F	Essencial	TA-32	RU-19, RU-40
RU-33	Mediação de disputas por danos	HU-10	Administrador	F	Essencial	TA-33	RU-13, RU-18, RU-22
RU-34	Painel de indicadores da plataforma	HU-15	Administrador	F	Desejável	TA-34	—
RU-35	Suspensão de contas	HU-19	Administrador	F	Essencial	TA-35	RU-11
RU-36	Taxa de serviço por categoria	HU-23	Administrador	F	Desejável	TA-36	—
RU-37	Atendimento de emergência pelo plantão	HU-29	Administrador	F	Essencial	TA-37	RU-17, RU-45
RU-38	Integridade das reservas concorrentes	HU-04	Locador	NF	Essencial	TA-38	—
RU-39	Frequência de sincronização dos calendários	HU-04	Locador	NF	Essencial	TA-39	—
RU-40	Prazo de análise de anúncios	HU-06	Administrador	NF	Essencial	TA-40	—
RU-41	Tempo de confirmação da reserva instantânea	HU-07	Locatário	NF	Essencial	TA-41	RU-05
RU-42	Segurança do código de acesso	HU-14	Locatário	NF	Essencial	TA-42	RU-08
RU-43	Proteção de dados no chat	HU-22	Locatário / Locador	NF	Essencial	TA-43	—
RU-44	Validade jurídica das assinaturas	HU-28	Locador	NF	Essencial	TA-44	—
RU-45	Tempo de alerta de emergência	HU-29	Administrador	NF	Essencial	TA-45	—

Tipo: F = Funcional; NF = Não funcional.

7.2 História → Requisitos (cobertura do Backlog)

HU	História de usuário	Ator	Requisitos derivados	Qtd.
HU-01	Locatário organizando evento	Locatário	RU-01	1
HU-02	Locador anunciando espaço	Locador	RU-19	1
HU-03	Locatário com mobilidade reduzida	Locatário	RU-02	1
HU-04	Locador evitando conflito de agenda	Locador	RU-20, RU-38, RU-39	3
HU-05	Locatário dividindo custos	Locatário	RU-03, RU-04	2
HU-06	Administrador verificando anúncios	Administrador	RU-32, RU-40	2
HU-07	Locatário com urgência	Locatário	RU-05, RU-41	2
HU-08	Locador definindo preços	Locador	RU-21	1
HU-09	Locatário evitando surpresas no preço	Locatário	RU-06	1
HU-10	Administrador mediando danos	Administrador	RU-22, RU-33	2
HU-11	Locatário com evento adiado	Locatário	RU-07, RU-23	2
HU-12	Locador selecionando locatários	Locador	RU-24	1
HU-13	Locador recebendo pagamento	Locador	RU-25	1
HU-14	Locatário chegando sem anfitrião	Locatário	RU-08, RU-42	2
HU-15	Administrador acompanhando o negócio	Administrador	RU-34	1
HU-16	Locador respondendo avaliações	Locador	RU-09, RU-26	2
HU-17	Locatário escolhendo localização	Locatário	RU-10	1
HU-18	Locador protegendo o patrimônio	Locador	RU-27	1
HU-19	Administrador combatendo fraudes	Administrador	RU-11, RU-35	2
HU-20	Locatário com aulas semanais	Locatário	RU-12	1

HU	História de usuário	Ator	Requisitos derivados	Qtd.
HU-21	Locador em reforma	Locador	RU-28	1
HU-22	Locatário tirando dúvidas	Locatário	RU-13, RU-43	2
HU-23	Administrador ajustando comissões	Administrador	RU-36	1
HU-24	Locatário com reserva próxima	Locatário	RU-14	1
HU-25	Locador com equipe de limpeza	Locador	RU-29	1
HU-26	Locatário organizando workshop	Locatário	RU-15, RU-30	2
HU-27	Locatário estendendo horário	Locatário	RU-16	1
HU-28	Locador formalizando a locação	Locador	RU-31, RU-44	2
HU-29	Administrador de plantão	Administrador	RU-17, RU-37, RU-45	3
HU-30	Locatário entrando no espaço	Locatário	RU-18	1

Todas as 30 histórias possuem pelo menos um requisito derivado, e todos os 45 requisitos possuem uma história de origem: não há histórias descobertas nem requisitos órfãos.

7.3 Dependências entre requisitos

Requisitos que servem de base para outros. Uma alteração em qualquer um deles exige revisar os requisitos dependentes e os respectivos testes de aceite.

RU base	Requisito base	Requisitos dependentes
RU-01	Busca por capacidade, data e horário	RU-10, RU-12
RU-03	Divisão do valor da reserva	RU-04
RU-05	Filtro de reserva instantânea	RU-41
RU-06	Valor total antes da confirmação	RU-03
RU-08	Código de acesso digital	RU-14, RU-16, RU-42
RU-09	Avaliação do espaço após a reserva	RU-26
RU-11	Denúncia de anúncios e usuários	RU-35
RU-13	Chat interno entre locatário e locador	RU-33
RU-15	Contratação de itens adicionais	RU-06
RU-17	Botão de emergência durante a reserva	RU-37
RU-18	Vistoria de entrada pelo aplicativo	RU-33
RU-19	Cadastro completo do espaço	RU-01, RU-02, RU-32
RU-20	Sincronização com calendários externos	RU-01
RU-21	Preços por dia da semana e horário	RU-06, RU-16
RU-22	Vistoria de saída pelo locador	RU-33
RU-23	Política de cancelamento do espaço	RU-07, RU-31
RU-24	Aprovação manual de reservas	RU-05
RU-27	Caução pré-autorizada	RU-06
RU-28	Bloqueio de datas para manutenção	RU-01
RU-29	Intervalo automático entre reservas	RU-01, RU-16
RU-30	Cadastro de itens adicionais	RU-15
RU-33	Mediação de disputas por danos	RU-25, RU-27
RU-36	Taxa de serviço por categoria	RU-06, RU-25
RU-39	Frequência de sincronização dos calendários	RU-20

RU base	Requisito base	Requisitos dependentes
RU-40	Prazo de análise de anúncios	RU-32
RU-43	Proteção de dados no chat	RU-13
RU-44	Validade jurídica das assinaturas	RU-31
RU-45	Tempo de alerta de emergência	RU-37

8. Análise de consistência

Antes da entrega, o time revisou os requisitos em conjunto para eliminar conflitos entre eles. Os pontos em que dois ou mais requisitos se tocam foram tratados da seguinte forma:

Ponto de contato	Requisitos	Como foi tratado
Disponibilidade do espaço	RU-01, RU-12, RU-16, RU-20, RU-28, RU-29, RU-38	Busca, reserva recorrente e extensão de horário consultam a mesma disponibilidade, que considera reservas, calendários externos, bloqueios e intervalos de preparação; a disponibilidade é revalidada na confirmação para impedir reserva dupla.
Valor da reserva	RU-03, RU-06, RU-15, RU-21, RU-27, RU-36	O total exibido soma preços por faixa de horário, adicionais e a taxa vigente na criação da reserva; a caução aparece à parte por ser apenas pré-autorizada. A divisão entre participantes usa exatamente esse total, que não muda após a confirmação.
Danos, caução e repasse	RU-18, RU-22, RU-25, RU-27, RU-33	Todos usam o mesmo prazo de 48 horas após o fim da reserva para abertura de disputa: a vistoria de saída (até 24 h) cabe nesse prazo, e a caução e o repasse só são liberados ao fim dele ou após a decisão do administrador.
Cancelamentos e reembolsos	RU-04, RU-07, RU-23, RU-24, RU-35, RU-37	O cancelamento pelo locatário segue a política do espaço; quando a reserva não se concretiza por causa da plataforma ou do locador (suspensão, emergência, expiração ou partes não pagas), o reembolso é sempre integral.
Reserva instantânea × aprovação manual	RU-05, RU-24, RU-41	Cada espaço opera em um único modo; o filtro de reserva instantânea lista apenas espaços sem aprovação manual, e só nesses vale o tempo de confirmação de 60 segundos.
Acesso ao espaço	RU-08, RU-14, RU-16, RU-42	O código vale apenas no período reservado e é estendido quando a extensão de horário é aprovada; os lembretes trazem as instruções, mas o código só é exibido dentro do aplicativo.
Comunicação entre as partes	RU-13, RU-31, RU-33, RU-43	Os contatos só ficam visíveis após a confirmação, momento em que o contrato com os dados completos das partes é gerado; as mensagens do chat servem também como evidência nas disputas.

9. Resumo quantitativo

Grupo	Funcionais	Não funcionais	Essencial	Importante	Desejável	Total
Locatário	18	0	7	4	7	18
Locador	13	0	5	1	7	13
Administrador	6	0	4	0	2	6
Não funcionais	0	8	8	0	0	8
Total	**37**	**8**	**24**	**5**	**16**	**45**

Mínimo exigido pela atividade: 6 integrantes × 5 requisitos = **30 requisitos**. Total apresentado: **45 requisitos de usuário**, derivados de 30 histórias, com 45 testes de aceite previstos (TA-01 a TA-45). **Requisito da atividade atendido.**